

ปฏิบัติการที่ 8

โครงสร้างข้อมูลชนิดสตรัค

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาปฏิบัติการที่ 8 จบแล้ว นักศึกษา

1. เข้าใจการทำงานของโครงสร้างข้อมูลชนิดสตรัค
2. เข้าใจการทำงานของข้อมูลแถวลำดับชนิดสตรัค
3. สามารถแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่ใช้โครงสร้างข้อมูลชนิดสตรัคได้

8.1 โครงสร้างข้อมูลชนิดสตรัค

โครงสร้างข้อมูลชนิดสตรัคเป็นโครงสร้างข้อมูลที่เก็บกลุ่มของข้อมูลที่มีรายการข้อมูล (field) ที่มีชนิดข้อมูล (type) แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลพนักงาน หรือ ข้อมูลสินค้า ดังนี้

ข้อมูลพนักงาน	
รายการข้อมูล (field)	ชนิดข้อมูล (type)
รหัสพนักงาน	string
ชื่อ นามสกุล	string
เพศ	int
อายุ	int
เงินเดือน	float

คำอธิบาย ข้อมูลพนักงานที่ประกอบด้วยรายการข้อมูลจำนวน 5 필ด์ ซึ่งชนิดข้อมูลที่จัดเก็บมีทั้ง string, int และ float

ข้อมูลสินค้า	
รายการข้อมูล (field)	ชนิดข้อมูล (type)
รหัสสินค้า	string
ชื่อสินค้า	string
จำนวนในสต็อก	int
ต้นทุน	float
ราคาขาย	float

คำอธิบาย ข้อมูลสินค้าประมวลผลประกอบด้วยรายการข้อมูลจำนวน 5 필ด์ ซึ่งชนิดข้อมูลที่จัดเก็บมีทั้ง string, int และ float

ภาษา C++ ยินยอมให้ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงสร้างข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อจัดเก็บกลุ่มของข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาโปรแกรม โดยกำหนดรูปแบบของโครงสร้างข้อมูลดังนี้

รูปแบบ: `struct struct-type`
 `{`
 `Type1 id-list1;`
 `Type2 id-list2;`
 `.`
 `Typen id-listn;`
 `};`

คำอธิบาย: เป็นการกำหนดโครงสร้างชนิดข้อมูลชนิด `struct` โดย
 `struct-type` คือ ชื่อของโครงสร้างที่ผู้ใช้กำหนดขึ้น
 `id-list` คือ รายการข้อมูล (field) หรือ สมาชิกในโครงสร้าง
 `Type` คือ ชนิดข้อมูลของรายการข้อมูล

ตัวอย่าง: การกำหนดโครงสร้างข้อมูลพนักงาน

<code>struct Employee</code>	<code>//ชื่อโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดขึ้น</code>
<code>{</code>	
<code> string id ;</code>	<code>//รายการข้อมูล รหัสพนักงาน</code>
<code> string name;</code>	<code>//รายการข้อมูล ชื่อ-นามสกุลพนักงาน</code>
<code> int sex;</code>	<code>//รายการข้อมูล เพศ</code>
<code> int age;</code>	<code>//รายการข้อมูล อายุ</code>
<code> float salary;</code>	<code>//รายการข้อมูล เงินเดือน</code>
<code>};</code>	

ตัวอย่าง: การกำหนดโครงสร้างข้อมูลสินค้า

```
struct Goods                                //ชื่อโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดขึ้น
{
    string id ;                             //รายการข้อมูล รหัสสินค้า
    string name;                           //รายการข้อมูล ชื่อสินค้า
    int instock;                            //รายการข้อมูล จำนวนในสต็อก
    int cost;                              //รายการข้อมูล ต้นทุน
    float price;                           //รายการข้อมูล ราคาขาย
};
```

การประกาศตัวแปรโครงสร้างข้อมูลชนิดสตริง

```
Employee emp;
Goods item
```

โปรแกรมจะจัดสรรเนื้อที่ว่างสำหรับจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าถึงสมาชิกของโครงสร้างโดยอ้างสมาชิกของตัวแปรโดยใช้เครื่องหมาย (.) ดังนี้

```
emp.id = "1234";
emp.name = "Noel Goddard";
emp.sex = 0;
emp.age = 27;
emp.salary = 48000.0;
```

หรือรับข้อมูลของสินค้าทางแป้นพิมพ์ สามารถใช้คำสั่งดังนี้

```
cin >> item.id >> item.name >> item.instock >> item.cost >> item.price;
```

สำหรับการส่งผ่านข้อมูลชนิดสตรัคสามารถทำได้ โดยกำหนด arguments ให้มีชนิดข้อมูลสัมพันธ์กับ formal parameter ที่ประกาศภายในฟังก์ชัน

บรรทัดที่	คำสั่ง
1	#include<iostream>
2	#include<string>
3	using namespace std;
4	struct Goods //ชื่อโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดขึ้น
5	{
6	string id ; //รายการข้อมูล รหัสสินค้า
7	string name; //รายการข้อมูล ชื่อสินค้า
8	int instock; //รายการข้อมูล จำนวนในสต็อก
9	int cost; //รายการข้อมูล ต้นทุน
10	float price; //รายการข้อมูล ราคาขาย
11	};
12	void Input(Goods& item) //ใช้เนื้อที่ item ของ main
13	{
14	cout<<"id =?"; cin >> item.id;
15	cout<<"name =?"; cin >> item.name;
16	cout<<"instock=?"; cin >> item.instock;
17	cout<<"cost =?"; cin >> item.cost;
18	cout<<"price =?"; cin >> item.price;
19	}
20	void Output(Goods item) //pass by value
21	{
22	cout<<"id ="<< item.id <<endl;
23	cout<<"name ="<< item.name<<endl;
24	cout<<"instock="<< item.instock<<endl;
25	cout<<"cost ="<< item.cost <<endl;
26	cout<<"price ="<< item.price <<endl;

27	}
28	int main()
29	{
30	Goods item; //ประกาศตัวแปรชื่อ item
31	Input(item); //รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เก็บใน item
32	Output(item); //แสดงผลออกทางจอภาพ
33	return 0
34	}

8.2 ข้อมูลแถวลำดับชนิดสตริง

เนื่องจากการจัดเก็บพนักงานหรือสินค้ามีการจัดเก็บเป็นกลุ่มของข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นการนำโครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับมาใช้จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การจัดเรียงข้อมูล (sort) เป็นต้น ดังนั้นโปรแกรมเมอร์สามารถประกาศตัวแปรแถวลำดับที่มีชนิดข้อมูลสตริงที่กำหนดขึ้นได้

การประกาศตัวแปรแถวลำดับ 1 มิติโดยใช้โครงสร้างข้อมูลชนิดสตริง

datatype arrayName[intExp1];

คำอธิบาย intExp1 เป็นค่าคงที่ที่มีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มบวก เป็นตัวชี้ของข้อมูล

ตัวอย่าง

Employee emp[10];

Goods item[10];

คำอธิบาย เครื่องคอมพิวเตอร์จะจัดสรรเนื้อที่ว่างสำหรับเก็บข้อมูลพนักงานและข้อมูลสินค้าจำนวน 10 กลุ่ม โดยมีตัวชี้สำหรับชี้ลำดับของข้อมูลเริ่มจาก 0, 1, ..., 9

โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าถึงสมาชิกของโครงสร้างโดยอ้างสมาชิกของตัวแปรโดยใช้เครื่อง (.) ดังนี้

```
emp[0].id = "1234";  
emp[0].name = "Noel Goddard";  
emp[0].sex = 0;  
emp[0].age = 27;  
emp[0].salary = 48000.0;
```

```
item[9].id = "001";  
item[9].name = "Pepsi";  
item[9].instock = 100;  
item[9].cost = 9.00;  
item[9].price = 16.00;
```

การประกาศตัวแปรแถวลำดับสองมิติ มีรูปแบบดังนี้

```
datatype arrayName[intExp1][intExp2] ;
```

คำอธิบาย intExp1 และ intExp2 เป็นค่าคงที่ที่มีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มบวก เป็นตัวชี้ของข้อมูล โดย intExp1 เป็นแถว และ intExp2 เป็นสดมภ์

ตัวอย่าง

```
Employee emp[10][10];  
Goods item[10][10];
```

คำอธิบาย เครื่องคอมพิวเตอร์จะจัดสรรเนื้อที่ว่างสำหรับเก็บข้อมูลพนักงานและข้อมูลสินค้าจำนวน 100 กลุ่ม โดยมีตัวชี้แถว (row) เริ่มจาก 0, 1, ..., 9 และตัวชี้สดมภ์เริ่มจาก 0, 1, ..., 9 เช่นกัน โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าถึงสมาชิกของโครงสร้างโดยอ้างสมาชิกของตัวแปรโดยใช้เครื่องหมาย (.) ดังนี้

```
emp[0][4].id = "1234";
emp[0][4].name = "Noel Goddard";
emp[0][4].sex = 0;
emp[0][4].age = 27;
emp[0][4].salary = 48000.0;
```

```
item[9][1].id = "001";
item[9][1].name = "Pepsi";
item[9][1].instock = 100;
item[9][1].cost = 9.00;
item[9][1].price = 16.00;
```

บรรทัดที่	คำสั่ง
1	#include<iostream>
2	#include<string>
3	using namespace std;
4	struct Goods //ชื่อโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดขึ้น
5	{
6	string id ; //รายการข้อมูล รหัสสินค้า
7	string name; //รายการข้อมูล ชื่อสินค้า
8	int instock; //รายการข้อมูล จำนวนในสต็อก
9	int cost; //รายการข้อมูล ต้นทุน
10	float price; //รายการข้อมูล ราคาขาย
11	};

12	void Input(Goods item[]) //ใช้เนื้อที่ item ของ main
13	{
14	for(int i=0; i<10; i++)
15	{
16	cout<<"id =?"; cin >> item[i].id;
17	cout<<"name =?"; cin >> item[i].name;
18	cout<<"instock=?"; cin >> item[i].instock;
19	cout<<"cost =?"; cin >> item[i].cost;
20	cout<<"price =?"; cin >> item[i].price;
21	}
22	}
23	void Output(const Goods item[]) //ใช้เนื้อที่ item ของ main แต่เปลี่ยนค่าไม่ได้
24	{
25	for(int i=0; i<10; i++)
26	{
27	cout<<"id ="<< item[i].id <<endl;
28	cout<<"name ="<< item[i].name<<endl;
29	cout<<"instock="<< item[i].instock<<endl;
30	cout<<"cost ="<< item[i].cost <<endl;
31	cout<<"price ="<< item[i].price <<endl;
32	}
33	}
34	int main()
35	{
36	Goods item[10]; //ประกาศตัวแปรชื่อ item
37	Input(item); //รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์เก็บใน item
38	Output(item); //แสดงผลออกทางจอภาพ
39	return 0
40	}

8.3 การแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่ใช้ข้อมูลชนิดสตรัค

ในหัวข้อนี้ให้นักศึกษาสามารถประมวลผลโปรแกรม และแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมตามที่กำหนด

ข้อที่ 1. จงเติมคำสั่งโปรแกรมหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเก็บวิชา COS2101 ที่มีค่าระหว่างค่า 5 ถึงค่า 39 ของนักศึกษาจำนวน 15 คน

กำหนด S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

f คือ ความถี่

X คือ จุดกึ่งกลางชั้น

$\bar{X}$ คือ มัชฌิมเลขคณิต

N คือ จำนวนข้อมูล

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum f(x - \bar{X})^2}{N}}$$

คะแนน	f	x	fx	$x - \bar{X}$	$(x - \bar{X})^2$	$f(x - \bar{X})^2$
5 – 9	3	7	21	-14	196	588
10 – 14	2	12	24	-9	81	162
15 - 19	1	17	17	-4	16	16
20 – 24	3	22	66	1	1	3
25 – 29	3	27	81	6	36	108
30 – 34	1	32	32	11	121	121
35 – 39	2	37	74	16	256	512
N = 15			1560		1238	

วิธีทำ

1. หาค่ามัชฌิมเลขคณิต (mean)

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{N} = \frac{1560}{15} = 21$$

2. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

$$\text{สูตร S.D} = \sqrt{\frac{\sum f(x - \bar{x})^2}{N}} = 10.0333$$

บรรทัดที่	คำสั่ง
1	#include<iostream>
2	#include<string>
3	#include<cmath> //ใช้ sqrt
4	#include<iomanip>
5	using namespace std;
6	struct student //ชื่อโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดขึ้น
7	{
8	string id ; //รายการข้อมูล รหัสนักศึกษา
9	string name; //รายการข้อมูล ชื่อนักศึกษา
10	int score; //รายการข้อมูล คะแนนเก็บ
11	};
12	void Input(.....) //ใช้เนื้อที่ students ของ main
13	{
14	for(int i=0; i<15; i++)
15	{
16	cout<<"id =?"; cin >>
17	cout<<"name =?"; cin >>
18	cout<<"score =?"; cin >>
19	}
20	}

21	void find_f(.....)
22	{
23	int i;
24	for(i=0; i<15; i++)
25	if (data[i].score>=5 && data[i].score<=9) f[0]++;
26	else if (.....) f[1]++;
27	else if (.....) f[2]++;
28	else if (.....) f[3]++;
29	else if (.....) f[4]++;
30	else if (.....) f[5]++;
31	else if (.....) f[6]++;
32	}
33	findMean(.....)
34	{
35	float sum=.....;
36	int x[7] = {7,12, 17, 22, 27, 32, 37}; //ค่ากึ่งกลางในแต่ละอันดับ
37	for (int i=0; i<7; i++)
38	sum = sum +.....;
39	return sum/15; //หาค่ามัธยฐานเลขคณิต (mean)
40	
41	}
42	findSD(.....)
43	{
44	float sum=.....;
45	int x[7] = {7,12, 17, 22, 27, 32, 37}; //ค่ากึ่งกลางในแต่ละอันดับ
46	for (int i=0; i<7; i++)
47	sum = sum +.....;
48	return sqrt(sum/15); //หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของน.ศ.15 คน
49	}

50	int main()	
51	{	
52	student students[15];	//ประกาศตัวแปรชื่อ students
53	int f[7]={0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};	//กำหนดค่าให้ความถี่เป็น 0
54	float mean;	//ค่ามัชฌิมเลขคณิต
55	float SD;	//ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
56	Input(students);	//รับข้อมูล students จำนวน 15 คน
57	find_f(students, f);	//หาความถี่ตามอัตราภาคชั้นที่กำหนด
58	mean = findMean(f);	//หาค่ามัชฌิมเลขคณิต
59	SD = findSD(f, mean);	//หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
60	Cout<<fixed<<setprecision(4);	
61	cout<<"Mean="<<mean<<endl;	
62	cout<<"S.D.="<<SD<<endl;	
63	return 0;	
64	}	

ทดลองรันโปรแกรมโดยป้อนคะแนนสอบ 15 คน ดังนี้

5 5 5 10 10 15 20 20 20 25 25 25 30 35 35

ข้อที่ 2. จงเติมโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลสินค้าจำนวน n ชนิด และทำงานตามเมนูต่อไปนี้

เมนู

1. พิมพ์สินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
 2. พิมพ์สินค้าทั้งหมดเรียงลำดับจากราคามากที่สุดไปยังราคาน้อยที่สุด
 3. จบการทำงาน
- เลือกการทำงาน 1/2/3?

ระเบียบสินค้าประกอบด้วย รหัสสินค้า (id), ชื่อสินค้า (name) จำนวนในสต็อก (instock) และราคาขาย (price)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า

```
001 Pepsi 300 16.00
002 Cola 150 15.00
003 Lay 200 20.00
004 Coffee 120 25.00
### <-หมดข้อมูล
```

กรณีที่ผู้ใช้ป้อน 1 พิมพ์สินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ ผู้ใช้ป้อนจำนวนของจุดสั่งซื้อ ปรากฏดังนี้

Number reorder=? 200

การทำงานจะแสดงข้อมูลสินค้าที่จำนวนในสต็อกต่ำกว่า 200 ดังนี้

```
id name instock price
002 Cola 150 15.00
003 Lay 200 20.00
004 Coffee 120 25.00
```

กรณีที่ผู้ใช้ป้อน 2 จะปรากฏข้อมูลเรียงลำดับราคาขายจากมากไปน้อย ดังนี้

```
id name instock price
004 Coffee 120 25.00
003 Lay 200 20.00
001 Pepsi 300 16.00
002 Cola 150 15.00
```

บรรทัดที่	คำสั่ง
1	#include<iostream>
2	#include<string>
3	#include<cmath> //ใช้ sqrt
4	#include<iomanip>
5	using namespace std;

6	struct Goods //ชื่อโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดขึ้น
7	{
8	string id ; //รายการข้อมูล รหัสสินค้า
9	string name; //รายการข้อมูล ชื่อสินค้า
10	int instock; //รายการข้อมูล จำนวนในสต็อก
11	float price; //ราคาขาย
12	};
13	// function Prototype
14	void Menu(char&); //แสดงเมนูให้ผู้ใช้เลือก
15	void Input(Goods [], int&); //รับข้อมูลสินค้าขนาด n
16	void printReorder(const Goods [] ,int); //พิมพ์เฉพาะสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
17	void printSort(Goods [] ,int); //พิมพ์สินค้าที่เรียงลำดับ
18	// function main
19	int main()
20	{
21	Goods item[15]; //ประกาศตัวแปรชื่อ item ขนาด 15
22	int n=0;
23	char choice;
24	Input(item,n); //รับข้อมูลสินค้า ขนาด n
25	do
26	{
27	Menu(choice);
28	switch (choice)
29	{
30	case '1': printReorder(item,n); break;
31	case '2': printSort(item,n);
32	}
33	} while (choice!='3');
34	return 0;
35	}

36	 Menu(.....) {
37	cout<<" MENU"<<endl;
38	cout<<"1. Print reorder"<<endl;
39	cout<<"2. Print sort data"<<endl;
40	cout<<"3. End"<<endl;
41	cout<<"Please put 1/2/3 ?"; cin>>.....;
42	}
43	void Input(..... //ใช้เนื้อที่ ของ main
44	{
45	cout<<"id =?"; cin >> data[n].id;
46	while (.....)
47	{
48	cout<<"name =?"; cin >>
49	cout<<"instock=?"; cin >>
50	cout<<"price =?"; cin >>
51	n++; //จำนวนของสินค้าในตัวแปร data
52	cout<<"id =?"; cin >> data[n].id; //รับสินค้าชนิดต่อไป
53	}
54	}
55	 printReorder(.....)
56	{
57	int reorder; //จุดสั่งซื้อ
58	cout<<" Number reorder=?"; cin>>reorder;
59	cout<<"id name instock price"<<endl;
60	for(int i=0 ;i<n; i++)
61	if (.....)
62	cout<<setw(4)<<data[i].id<<setw(6)<<data[i].name
63	<<setw(5)<<data[i].instock<<setw(8)<<data[i].price<<endl;
64	}

65	 printSort(.....)
66	{
67	Goods temp; //ตัวแปรเก็บสินค้าชั่วคราว สำหรับการสลับค่าข้อมูล
68	// เรียงลำดับข้อมูลตามราคาจากมากไปน้อย
69	for(.....)
70	for(.....)
71	if (.....)
72	{
73	temp = data[i]; //สลับค่าข้อมูลระหว่างช่อง i กับ j
74	data[i]=data[j];
75	data[j]=temp;
76	}
77	// print data after sort
78	cout<<"id name instock price"<<endl;
79	for(.....)
80	cout<<setw(4)<<data[i].id<<setw(6)<<data[i].name
81	<<setw(5)<<data[i].instock<<setw(8)<<data[i].price<<endl;
82	}

ทดลองรันโปรแกรม

Input:

```

001 Pepsi  300 16.00
002 Cola   150 15.00
003 Lay    200 20.00
004 Coffee 120 25.00
###  <-หมดข้อมูล

```